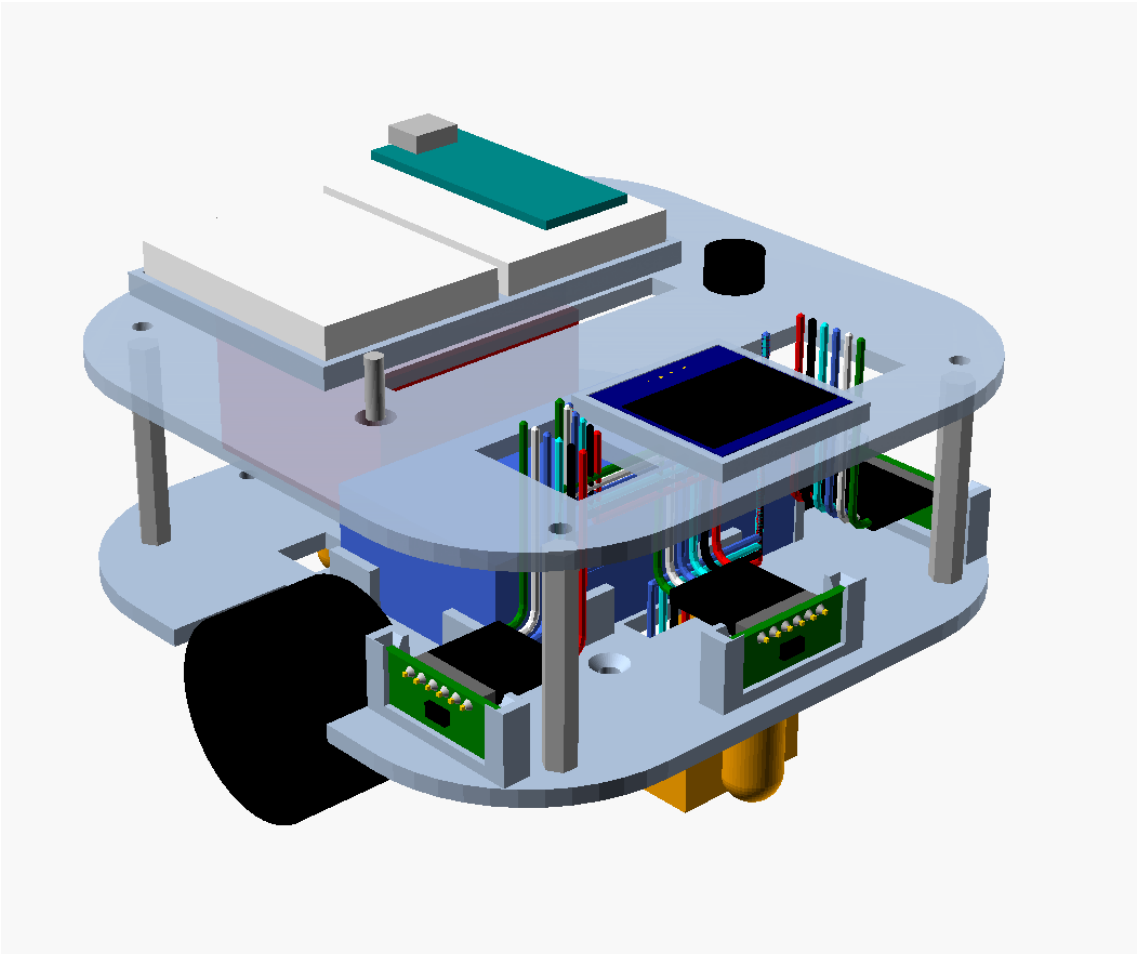
Manual de ensamble

Robot de laberinto · Arduino Nano (ATmega328P)



Sección	Contenido
1. Lista de material	Electrónica, tornillería, piezas impresas y herramientas
2. Impresión 3D	Ajustes, orientación y tolerancias
3. Preparación	Medir, soldar y probar en la mesa
4. Ensamble	Cuatro pasos, de abajo hacia arriba
5. Cableado	Diagrama, tabla de pines y protoboard
6. Verificación	Antes de conectar la batería por primera vez

1. Lista de material

Electrónica

Componente	Cant.	Notas
Arduino Nano USB-C (ATmega328P, CH340) + cable USB-C de datos	1	Cerebro del robot
Motorreductor N20, 6 V, 300–500 RPM, sin encoder	2	Mismo modelo los dos
Rueda para N20, Ø34 × 20 mm, eje D de 3 mm	2	Si es otra medida, cambiar D_RUEDA en chasis.scad
Puente H L298N (Steren)	1	Quitar jumpers ENA/ENB
Sensor de color TCS34725 (módulo morado)	1	Se usa el pin VIN
Sensor de distancia VL53L0X (CJVL53L0XV2)	3	Izquierdo, frente y derecho
Pantalla OLED SSD1306 0.96" I2C (0x3C)	1	4 pines: GND VCC SCL SDA
Botón de panel Ø7 mm, normalmente abierto	1	Botón de arranque
Interruptor de palanca MTS-102 (Ø6 mm)	1	Encendido/apagado
Batería 2S 18650, 7.4 V, 3000 mAh, conector T	1	Con balanceo JST-XH de 3 pines
Conector T (Deans) hembra con cables	1	Para conectar la batería al robot
Cargador balanceador 2S (JST-XH 3 pines)	1	USB 2S o tipo B3 / IMAX B6
Mini protoboard 170 puntos	2	Una para el Nano, otra para el bus I2C
Capacitor cerámico 100 nF	2	Uno soldado en cada motor
Header macho recto 2.54 mm, tira de 40	1	6 pines para cada VL53L0X (los rectos de siempre, no en L)
Cables dupont macho-macho (20 cm)	20	Protoboards y puentes
Cables dupont macho-hembra (20 cm)	25	3 × 6 de los VL53L0X + 4 del OLED + repuesto
Cable calibre 22, rojo y negro	1 m c/u	Batería, interruptor, motores

Tornillería y sujeción

Pieza	Cant.	Dónde va
Separador M3 hembra-hembra 35 mm	4	Piso 1 → piso 2
Tornillo M3 × 8 cabeza cilíndrica	8	Separadores: 4 abajo, 4 arriba
Tornillo M3 × 16 cabeza cilíndrica	4	L298N
Tornillo M3 × 12 avellanado (cabeza plana)	4	Cunas de motor (quedan bajo la batería)
Tornillo M3 × 10 avellanado (cabeza plana)	3	Capucha de color (2) y patín (1)
Tuerca M3	6	4 se usan (L298N); sobran 2
Velcro adhesivo 3 × 5 cm	1	Bajo la batería
Cinchos de plástico chicos	10	Ordenar cables

Piezas impresas (chasis/stl/)

Archivo	Cant.	Orientación	Para qué
piso1	1	Plano, soportes hacia arriba	Base, soportes de VL53L0X (postes + canal) y topes de batería integrados
piso2	1	Plano	Marcos de protoboards y OLED integrados
cuna_motor	2	Plano (base abajo)	Sujeta cada N20

Archivo	Cant.	Orientación	Para qué
capucha_color	1	Orejas abajo	TCS34725 deslizable y patín delantero. Mejor en negro
patin	1	Domo arriba	Apoyo trasero
espaciador	4	De pie	L298N
prueba	1	Plano	Imprimir primero

Herramientas

- Cautín y soldadura
- Desarmador de cruz chico
- Llave o pinzas para tuerca M3 (5.5 mm)
- Multímetro
- Pinzas de corte y pelacables
- Computadora con Microchip Studio 7 y avrdude (viene con Arduino IDE)

La misma lista está en docs/bom.csv para abrirla en Excel.

2. Impresión 3D (Bambu Lab X2D)

No tengo las especificaciones exactas de la X2D. Estos ajustes son los de cualquier Bambu Lab con boquilla de 0.4 mm en Bambu Studio. Por eso lo primero es imprimir la pieza de prueba y revisar que todo entre.

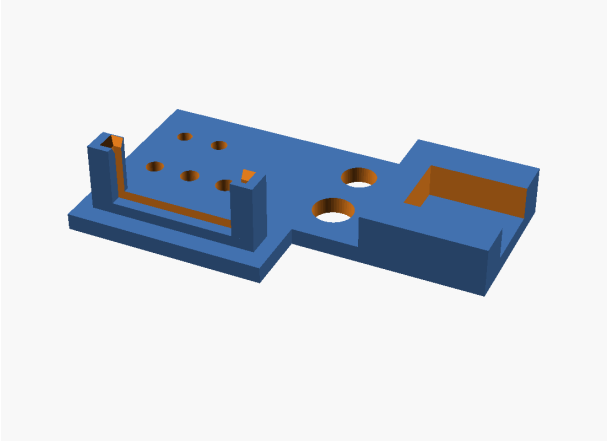
Ajustes en Bambu Studio

Ajuste	Valor	Por qué
Material	PLA o PETG	PETG aguanta mejor golpes y calor; PLA es más fácil
Boquilla / capa	0.4 mm / 0.2 mm	Perfil estándar
Paredes	4	Los pisos de 3 mm quedan casi sólidos y no se doblan
Capas superior / inferior	4 / 4	
Relleno	25 % giroide	
Soportes	No	Ninguna pieza los necesita en la orientación indicada
Costura (seam)	Atrás / alineada	Que no quede dentro de las ranuras de los sensores
Compensación de pata de elefante	0.15 mm	Si no, la primera capa cierra los agujeros
Compensación X-Y de agujeros	0	Las holguras ya vienen en el modelo
Placa	Textured PEI	La pieza más grande mide 120 × 120 mm

Tolerancias que ya trae el modelo

Elemento	Medida nominal	Medida impresa	Variable en chasis.scad
Agujero M3 pasante	3.0	3.4	M3_PASO
M3 roscado en plástico	3.0	2.8	M3_ROSCA
Ranura de PCB (VL53L0X, TCS34725)	1.6	2.0	RANURA
Ancho del VL53L0X en su soporte	25.0	25.4	TOF + HOLGURA × 2
Ranura del TCS34725	20.5	20.9	COLOR_MOD + HOLGURA × 2
Marco de protoboard	35 × 47	35.6 × 47.6	PROTO + 0.3 × 2
Marco del OLED	27.3 × 27.8	27.9 × 28.4	OLED + 0.3 × 2
Cuna del motor (ancho)	12.0	12.4	HOLGURA × 2
Cuna del motor (alto)	10.0	9.7 (aprieta)	MOT_H − 0.3
Botón de panel	7.0	7.3	D_BOTON
Interruptor MTS-102	6.0	6.3	D_SWITCH

Pieza de prueba



- Imprímela con los mismos ajustes: PIEZA="prueba" (o chasis/stl/prueba.stl).
- Agujeros de arriba: M3 de 3.2, 3.4 y 3.6. El tornillo debe pasar libre en el de 3.4.
- Agujeros de abajo: 2.8 y 3.0. El M3 debe roscar apretado en el de 2.8.
- Agujeros grandes: botón (7.3) e interruptor (6.3).
- Bloque de la derecha: el N20 debe entrar empujando con el dedo, sin quedar flojo.
- Soporte de abajo (el mismo del piso 1): mete un VL53L0X ya soldado, con sus 6 dupont puestos, desde arriba. Debe bajar sin forzar hasta tocar el fondo y no bailar; el header y los dupont quedan entre los dos postes sin tocarlos. Si entra apretado, sube RANURA a 2.1; si baila, bájala a 1.9.
- Si algo queda apretado, sube HOLGURA a 0.25 o M3_PASO a 3.6 en chasis.scad y vuelve a exportar.
- Mide también tu TCS34725 y tu OLED con vernier: si difieren más de 0.3 mm del modelo, cambia COLOR_MOD u OLED antes de imprimir.

Exportar los STL

Ya están en chasis/stl/. Si cambias una medida, abre chasis.scad en OpenSCAD, pon PIEZA con el nombre de la pieza, F6 y File → Export → STL. Desde terminal:

```
openscad -D 'PIEZA="piso1"' -o piso1.stl chasis/chasis.scad
```

3. Preparación

Medir antes de imprimir

Qué medir	Valor del modelo	Variable
Diámetro y ancho de la rueda	34 × 20 mm	D_RUEDA, A_RUEDA
Separación de agujeros del L298N	37 mm	L298_AG
VL53L0X (ancho × alto del PCB)	25 × 10.7 mm	TOF
Header recto (plástico / pin largo)	2.5 / 6 mm	HEADER
Dupont hembra (largo del plástico)	14 mm	DUPONT
Lado del TCS34725	20.5 mm	COLOR_MOD
PCB del OLED	27.3 × 27.8 mm	OLED
Batería (largo × ancho)	65 × 37 mm	BAT

Soldar

- Motores: un capacitor de 100 nF entre las dos terminales de cada motor y dos cables de 20 cm.
- TCS34725: suelda 4 cables de 25 cm directo a VIN, GND, SDA y SCL, del lado de los componentes y saliendo hacia el borde de los pines. No lleva header: entra deslizando en una ranura.
- VL53L0X: header recto de 6 pines. El plástico va del lado SIN el chip (atrás); las puntas cortas atraviesan el PCB y se sueldan del lado del chip (si salen más de 1.5 mm, recórtalas). Los pines largos (6 mm) quedan hacia atrás, perpendiculares al PCB. En el robot el sensor va de pie con los pines arriba y apuntando hacia adentro; el dupont y el doblez del cable ocupan unos 27 mm detrás del sensor, y el chasis deja ese espacio libre.
- OLED: el header recto de fábrica, con los pines hacia atrás de la pantalla. Va con los pines hacia la parte trasera del robot; el código ya gira la imagen 180°.
- Interruptor: un cable del + del conector T al interruptor y otro de salida de 30 cm.
- Botón: dos cables de 20 cm.

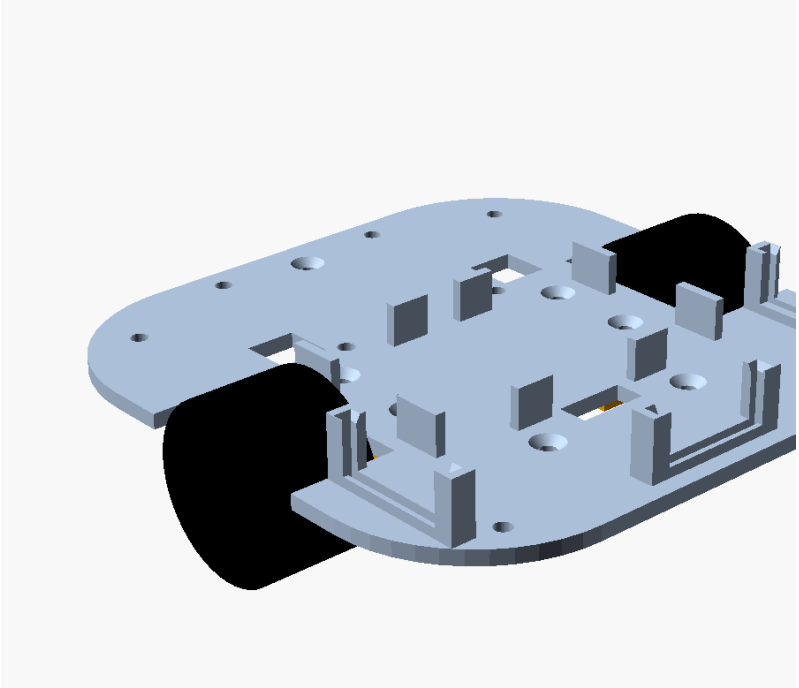
Probar en la mesa

1. Carga la batería (ver manual de uso).
2. Conecta todo en la mesa siguiendo la sección 5, sin chasis.
3. Pon el Nano en su protoboard, sube el código (manual de uso, sección 2) y enciende sosteniendo el botón: entras al modo calibración.
4. Revisa que la OLED muestre el color y tres distancias que cambien al acercar la mano.
5. Si sale SIN SENSOR COLOR o SIN VL53L0X, revisa ese cableado antes de ensamblar.

Probar todo en la mesa toma 20 minutos y evita desarmar el robot completo por un cable flojo.

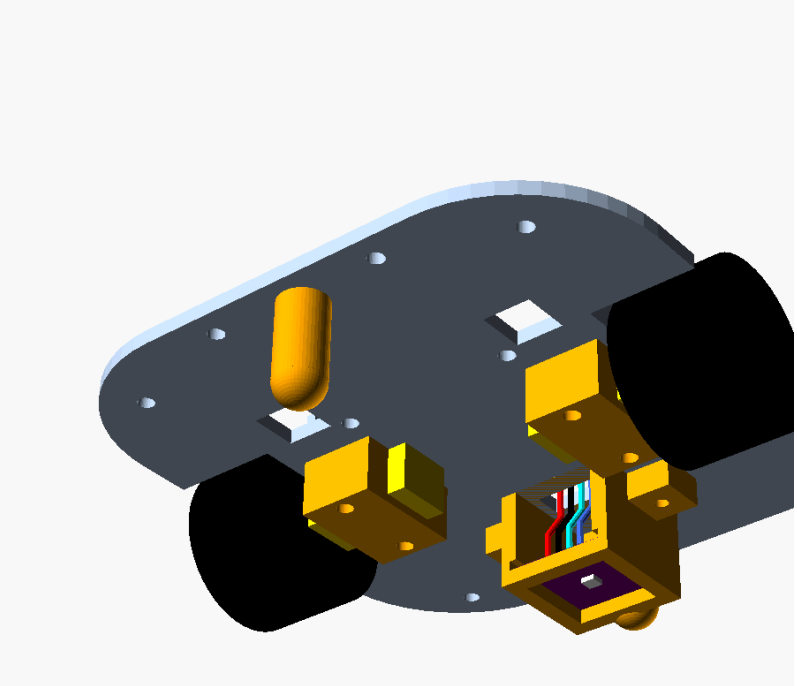
4. Ensamble

Paso 1 · Motores y ruedas



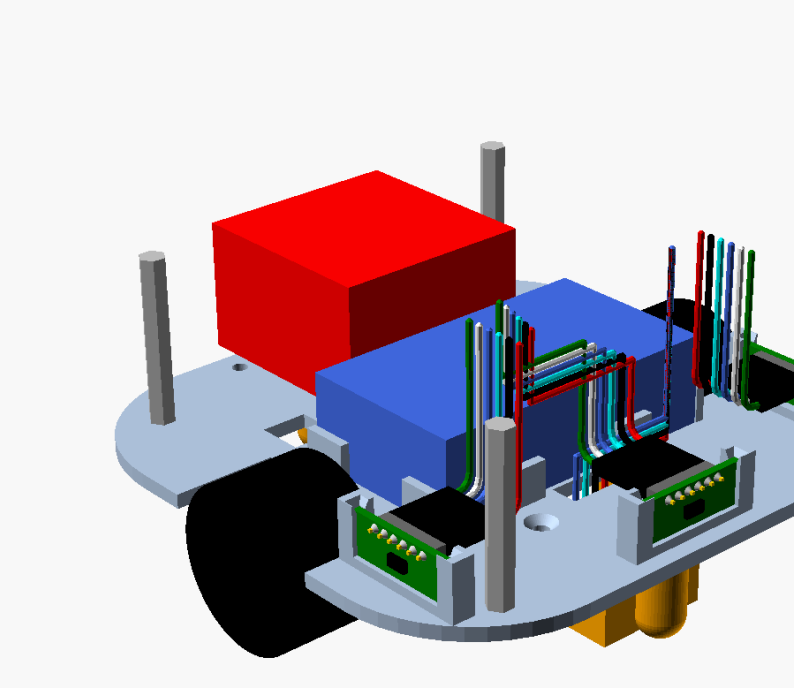
1. Mete cada N20 en su cuna, con el eje hacia afuera.
2. Presenta la cuna bajo el piso 1. Atornilla 2 M3 × 12 avellanados desde arriba; roscan en la cuna. Aprieta hasta que el motor no gire dentro de la cuna.
3. Presiona cada rueda en su eje. Debe quedar a 1–2 mm del hueco del piso, sin rozar.
4. Gira las ruedas con la mano: deben moverse libres.

Paso 2 · Capucha de color y patín (vista de abajo)



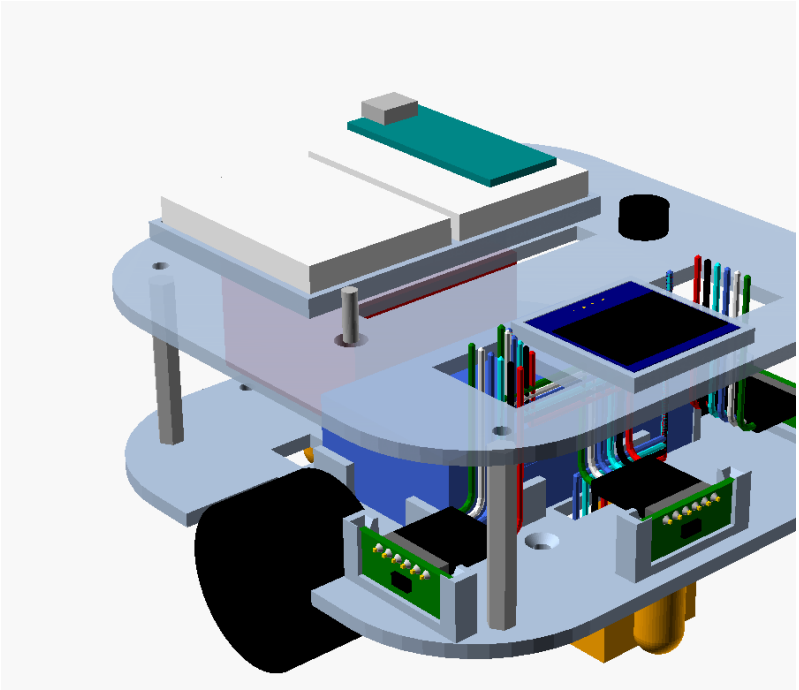
1. Atornilla la capucha con 2 M3 × 10 avellanados desde arriba del piso 1. Roscan directo en sus orejas.
2. Atornilla el patín trasero con 1 M3 × 10 avellanado desde arriba.
3. Desliza el TCS34725 en la capucha por la abertura de atrás, con el LED hacia el suelo y el borde de los cables hacia atrás, hasta que tope al frente. No necesita tornillos ni silicón.
4. Sus 4 cables suben por dentro de la capucha (la abertura de atrás llega hasta arriba, entran de lado) y cruzan el piso 1 por la ranura de 14 × 6 que está sobre la capucha.
5. Pon el robot en el suelo: se apoya en las dos ruedas; los patines quedan a 0.5 mm.

Paso 3 · L298N, batería, VL53L0X y separadores



1. Pon el L298N atrás, sobre 4 espaciadores, con 4 M3 × 16 desde arriba y tuerca abajo.
2. Quita los jumpers ENA y ENB del L298N. Motor izquierdo a OUT1-OUT2 y derecho a OUT3-OUT4. Los cables de cada motor suben por la ranura de 10 × 10 de su lado, junto al L298N.
3. Pega el velcro y acomoda la batería entre sus topes, acostada a lo ancho y sobre el eje de las ruedas.
4. Conecta los 6 dupont a cada VL53L0X antes de meterlo. Bájalo por las ranuras de su soporte: chip hacia afuera, pines arriba y apuntando hacia adentro. Entra solo, sin tornillos.
5. Dobla los cables hacia arriba justo donde termina el dupont. Detrás de cada sensor quedan ~27 mm libres: no metas ahí cinchos ni cables sobrantes.
6. Atornilla los 4 separadores de 35 mm con M3 × 8 desde abajo del piso 1.

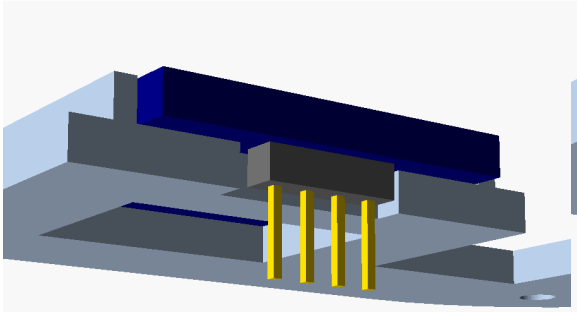
Paso 4 · Piso 2: Nano, bus I2C, OLED, botón e interruptor



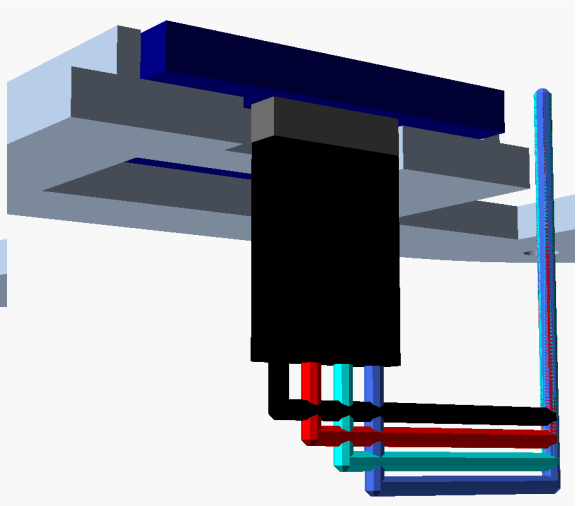
1. Pega las 2 mini protoboards dentro de su marco: la izquierda para el Nano (USB-C hacia atrás), la derecha para el bus I2C.
2. Pasa el header del OLED por la ranura del marco (pines hacia atrás del robot) y acuéstalo, pantalla arriba.
3. Mete el botón y el interruptor en sus agujeros y apriétalos con su tuerca.
4. Sube los cables por las ranuras de 16 × 22 de cada lado: izquierda VL53L0X izquierdo y TCS34725; derecha VL53L0X derecho, VL53L0X frontal y OLED. Los del L298N, por la ranura central.
5. Conecta el OLED por debajo: sus dupont cuelgan entre la batería y el conector del VL53L0X frontal.
6. Atornilla el piso 2 con 4 M3 × 8 sobre los separadores y haz el cableado de la sección 5.

Detalle bajo el piso 2: el plástico del header del OLED queda dentro de la ranura y los 4 pines salen hacia abajo; ahí se conectan los dupont.

Pines del OLED (sin conectar)

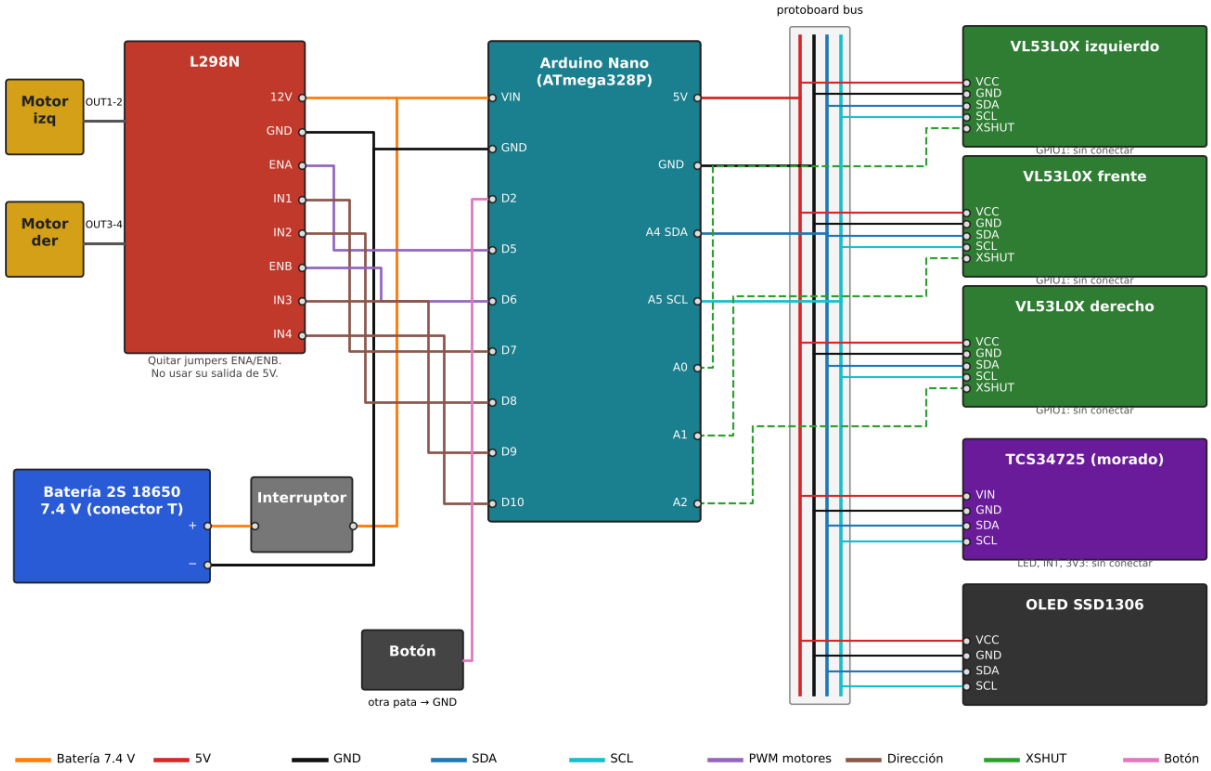


Con dupont y cables



5. Cableado

Conexiones · Arduino Nano (ATmega328P)



Módulo	Pin	Va a
L298N	ENA / ENB	D5 / D6
L298N	IN1 / IN2 / IN3 / IN4	D7 / D8 / D9 / D10
L298N	12V	Batería + (después del interruptor)
L298N	GND	GND común
L298N	OUT1-OUT2 / OUT3-OUT4	Motor izquierdo / motor derecho
VL53L0X izq / frente / der	XSHUT	A0 / A1 / A2
VL53L0X ×3, TCS34725, OLED	SDA / SCL	Bus col. 7 / col. 10 → A4 / A5
VL53L0X ×3 (VCC), TCS34725 (VIN), OLED (VCC)	Alimentación	Bus col. 1 → 5V del Nano
Todos los módulos	GND	Bus col. 4 → GND
VL53L0X	GPIO1	Sin conectar
TCS34725	LED, INT, 3V3	Sin conectar
Botón	Una pata / la otra	D2 / GND
Arduino Nano	VIN	Batería + (después del interruptor)

Protoboards

Izquierda: el Nano montado cruzando el canal; cada pin queda con 2 o 3 hoyos libres para sus cables. Derecha (bus): no tiene rieles. Cada línea usa las dos mitades de una columna, unidas con un puente corto que cruza el canal central. Así quedan 8 hoyos libres por línea.

Columna	Línea	Conexiones
1	5V	5V del Nano, VCC de los 3 VL53L0X, VIN del TCS34725, VCC de la OLED

Columna	Línea	Conexiones
4	GND	GND del Nano y de los 5 módulos
7	SDA	A4 y SDA de los 5 módulos
10	SCL	A5 y SCL de los 5 módulos

Alimentación

- Batería + → interruptor → L298N 12V y VIN del Nano.
- Batería − → L298N GND y GND del Nano. Todos los GND unidos.
- No uses la salida de 5V del L298N. Los módulos toman 5V del pin 5V del Nano.

6. Verificación

	Revisión
☐	Con el multímetro en continuidad y la batería desconectada: no hay pitido entre + y GND.
☐	Las ruedas giran libres y no rozan el chasis.
☐	El robot mide 120 × 120 mm o menos, incluidas las ruedas.
☐	Ningún cable cuelga bajo el piso 1 ni toca las ruedas.
☐	Primer encendido con el robot levantado: la OLED dice LABERINTO LISTO.
☐	Modo calibración: las tres distancias y el color responden.
☐	Avance de prueba (botón corto en calibración): las dos ruedas giran hacia adelante. Si una gira al revés, intercambia sus dos cables en el L298N.
☐	Giro de prueba (botón largo): gira a la derecha. Si gira a la izquierda, intercambia los motores en el L298N.

Con todo marcado, sigue con la calibración del manual de uso.